

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Кафедра электромеханики, электрических
и электронных аппаратов

Лабораторная работа № 1
АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты»

Выполнили:

Пещур Олег Александрович,
Гладилина Ольга Андреевна,
Кривоносова Арина Евгеньевна,
Рамазашвили Артём Максимович,
Валеев Илья Сергеевич

Группа: ЭЛ-01-24

Бригада: 2

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы и оборудование	3
2	Термическая стойкость кабеля	4
3	Экспериментальная времятоковая характеристика	5
3.1	Схема и результаты измерений	5
3.2	Построение и анализ характеристики	6
3.3	Сопоставление с характеристикой C16	7
4	Сопоставление автомата и кабеля	8
5	Селективность автоматических выключателей	9
6	Исследование выключателей дифференциального тока	10
6.1	Маркировка и результаты	10
6.2	Схема испытания и последовательность	11
7	Осциллограммы	12
8	Выводы	13
	Приложение А (справочное) Исходный протокол измерений	14
	Приложение Б (справочное) Остальные осциллограммы	17

1 Цель работы и оборудование

Исследовать времятоковую характеристику автомата С16, сопоставить её с термической стойкостью кабеля бригады 2, проверить селективность двух автоматов и срабатывание выключателей дифференциального тока.

Исследования выполнены на лабораторно-демонстрационном стенде АВВ. Сводные результаты и исходный протокол от 07.09.2026 приведены в приложении А.

Таблица 1 - Оборудование лабораторной установки

Аппарат	Назначение
T1, T2	Автотрансформатор и понижающий трансформатор для регулирования испытательного тока
QF1, QF2	Автоматические выключатели для снятия характеристики и проверки селективности
A, V, таймер	Измерение тока, напряжения и времени отключения
T3, FD1	Разделительный трансформатор и вводной АВДТ стенда
FD2 - FD4	Выключатели дифференциального тока
SA2 - SA10	Переключение ступеней тока утечки и шунтирование ВДТ
UNI-T UTD2072CL	Цифровой осциллограф для регистрации сигнала

Тепловой расцепитель автомата защищает от перегрузки. При нагреве биметаллическая пластина изгибается и освобождает механизм отключения. Чем больше ток, тем быстрее происходит нагрев и тем меньше время срабатывания. Электромагнитный расцепитель действует при больших сверхтоках и обеспечивает быстрое отключение КЗ.

ВДТ реагирует на дифференциальный ток. При утечке сумма токов в рабочих проводниках становится отличной от нуля, в дифференциальном трансформаторе возникает результирующий поток и аппарат отключает цепь. ВДТ не имеет защиты от перегрузки и КЗ; у АВДТ эти функции объединены.

2 Термическая стойкость кабеля

Для бригады 2 задан кабель с медной жилой и резиновой изоляцией: $S = 1,5 \text{ мм}^2$, $K = 135 \text{ А} \cdot \sqrt{\text{с/мм}^2}$. Допустимое время протекания тока КЗ:

$$t_{\text{доп}} = \left(\frac{KS}{I} \right)^2 = \left(\frac{135 \cdot 1,5}{I} \right)^2 = \frac{41006,25}{I^2}. \quad (1)$$

Здесь I - действующее значение тока КЗ в амперах; результат получается в секундах. Допустимый тепловой импульс:

$$B_{\text{доп}} = K^2 S^2 = (135 \cdot 1,5)^2 = 41006,25 \text{ А}^2 \cdot \text{с}. \quad (2)$$

Формула (1) применима при времени до 5 с. Этой границе соответствует ток:

$$I_{5 \text{ с}} = \frac{KS}{\sqrt{5}} = \frac{202,5}{\sqrt{5}} = 90,56 \text{ А}. \quad (3)$$

Таблица 2 - Расчётные точки термической стойкости кабеля

$I, \text{ А}$	$t_{\text{доп}}, \text{ с}$	$I, \text{ А}$	$t_{\text{доп}}, \text{ с}$
90,56	5,000	300	0,456
100	4,101	500	0,164
150	1,823	1000	0,0410
200	1,025	2000	0,0103

— Cu, резина, $S = 1,5 \text{ мм}^2$; $t = 41\,006,25 / I^2$

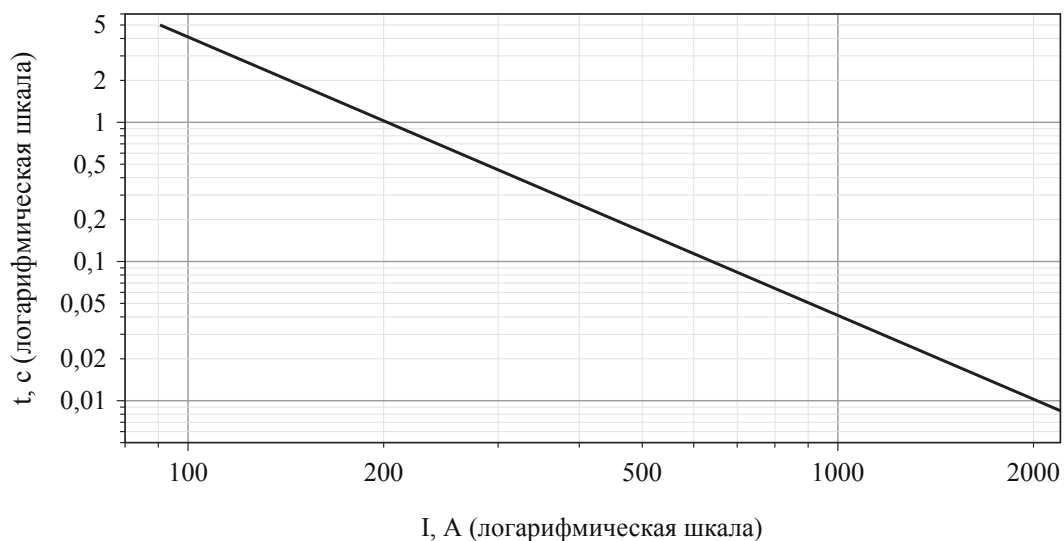


Рисунок 1 - Термическая стойкость кабеля бригады 2; обе шкалы логарифмические

Обе оси логарифмические: равные расстояния соответствуют одинаковому отношению значений. При удвоении тока допустимое время уменьшается в четыре раза. Для тока переменной формы тепловой импульс определяется интегралом $\int i^2(t) dt$.

3 Экспериментальная времятоковая характеристика

3.1 Схема и результаты измерений

Исследуемый автомат QF2 имеет характеристику С16: номинальный ток 16 А, тип отсечки С. Один его полюс соединён через ХТ26-ХТ27 с токовыми клеммами ХТ7-ХТ8. Ток регулируется автотрансформатором Т1. При снятии характеристики измеряли ток и время от его подачи до отключения автомата.

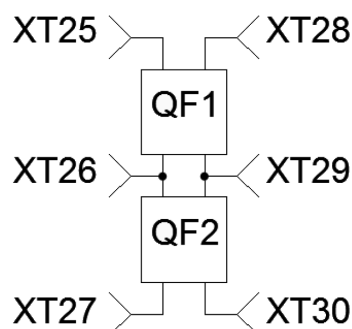


Рисунок 2 - Схема подключения автоматических выключателей QF1 и QF2

При снятии характеристики используется только QF2. В опыте на селективность к ХТ7-ХТ8 подключаются ХТ25-ХТ27, поэтому ток проходит через оба автомата. Результаты первой части протокола приведены в таблице 3. Таблица 3 - Результаты снятия времятоковой характеристики QF2

$I, \text{ А}$	$t, \text{ с}$	$\frac{I}{I_n}$ при $I_n = 16 \text{ А}$
40	28,4	2,50
45	24,228	2,81
50	17,65	3,13
55	14,91	3,44
60	11,764	3,75
65	4,3	4,06
70	0,7	4,38

Кратность тока рассчитана как отношение $\frac{I}{I_n}$ при $I_n = 16 \text{ А}$.

3.2 Построение и анализ характеристики

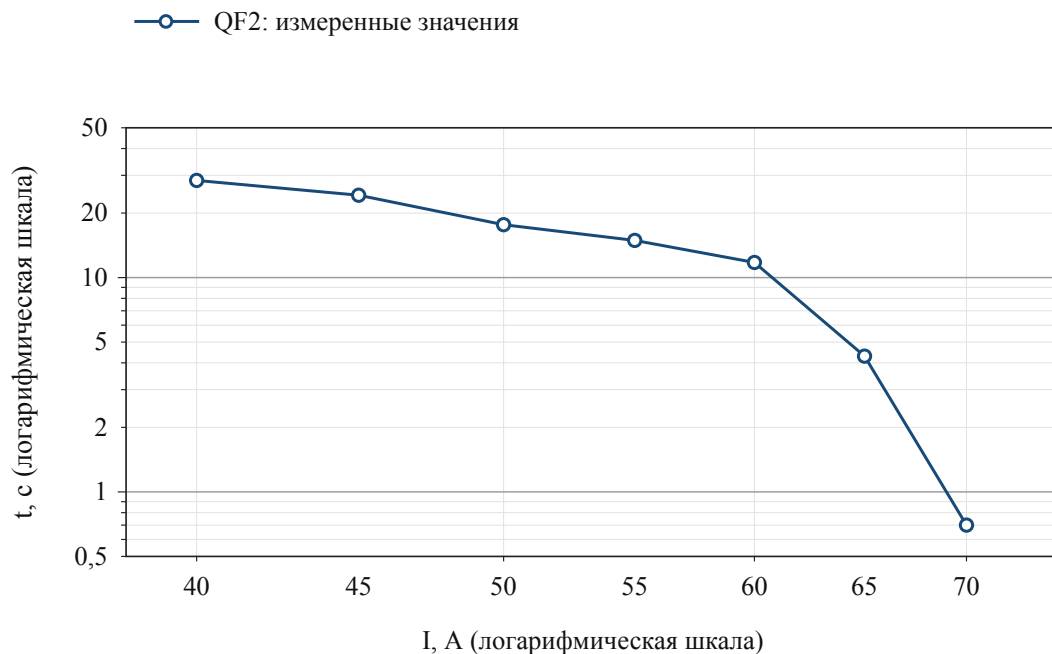


Рисунок 3 - Экспериментальная зависимость времени отключения от тока; обе оси логарифмические

При увеличении тока от 40 до 70 А время отключения уменьшилось с 28,4 до 0,7 с, примерно в 40,6 раза. Наиболее резкое снижение наблюдается при 60-70 А: время последовательно составляет 11,764; 4,3 и 0,7 с.

Характеристика имеет обратозависимый вид. С ростом тока увеличивается мощность нагрева $P = I^2 R$, поэтому биметаллическая пластина быстрее достигает деформации, необходимой для отключения. Предварительный нагрев расцепителя также сокращает время срабатывания.

3.3 Сопоставление с характеристикой С16

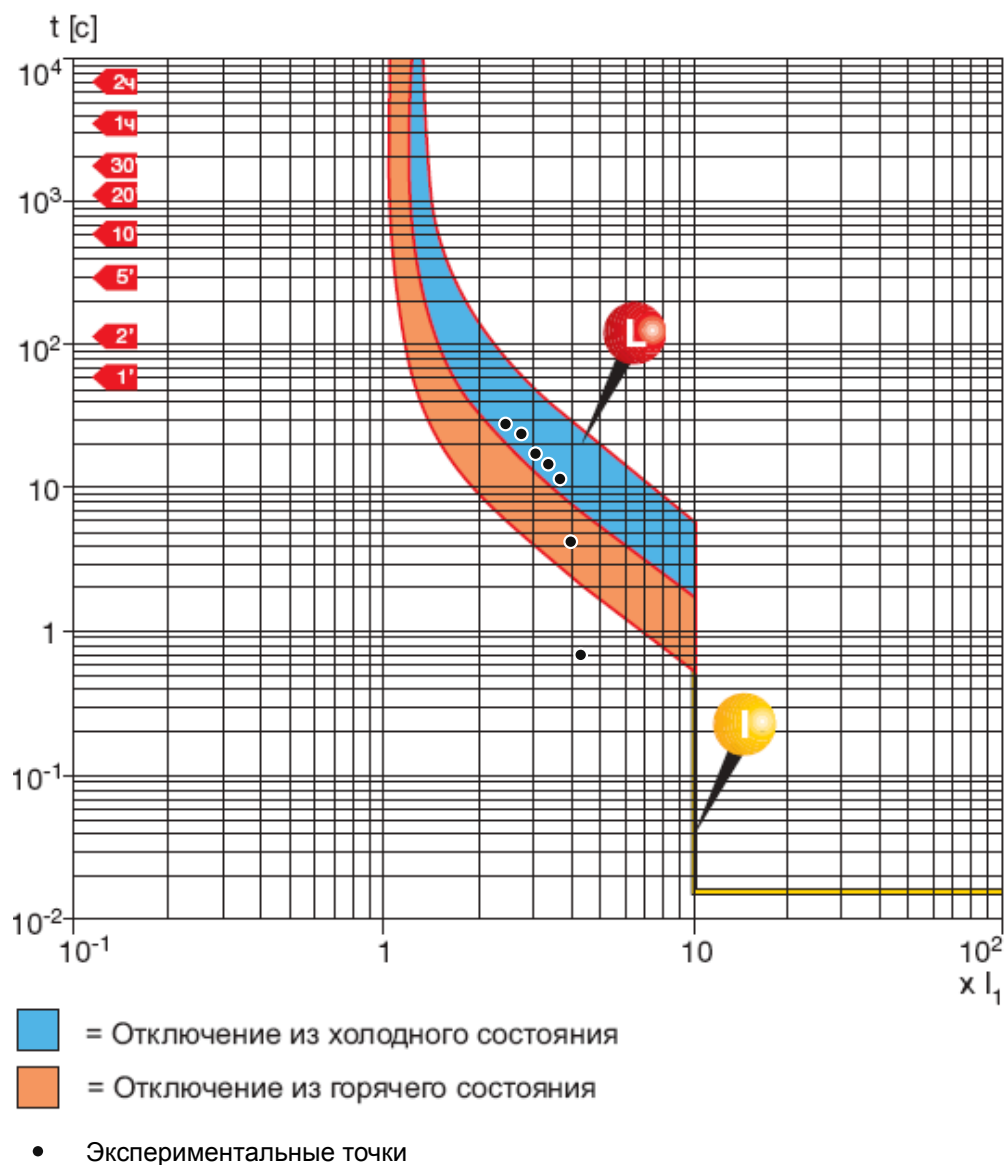


Рисунок 4 - Времятоковая характеристика С16 для холодного и горячего состояний с экспериментальными точками

Точки при 40-60 А находятся в голубой области холодного состояния. Точка 65 А / 4,3 с попадает в оранжевую область горячего состояния: предварительно нагретый биметалл срабатывает быстрее. Точка 70 А / 0,7 с лежит ниже обеих областей и отклоняется от контрольной характеристики.

Диапазон электромагнитной отсечки С16 равен $5I_n - 10I_n$, то есть 80-160 А. Токи опыта 40-70 А соответствуют кратностям 2,50-4,38 и относятся к области теплового срабатывания.

4 Сопоставление автомата и кабеля

На рисунке 5 сопоставлены характеристика автомата С16 и термическая стойкость заданного кабеля 1,5 мм². Кривая кабеля показана сплошной линией при $t \leq 5$ с; пунктиром обозначено продолжение формулы за пределы этой области.

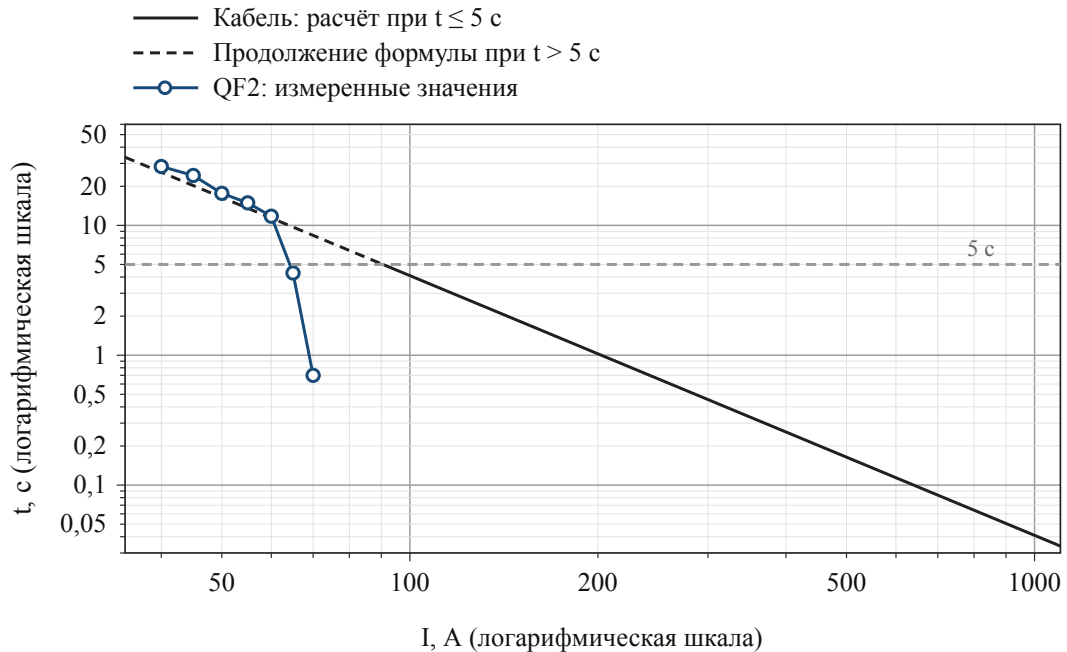


Рисунок 5 - Сопоставление QF2 и кабеля Cu, 1,5 мм², резиновая изоляция; обе шкалы логарифмические

Тепловой импульс за время отключения оцениваем по измеренным току и времени:

$$B_{\text{оцен}} = I^2 t. \quad (4)$$

Таблица 4 - Оценка теплового импульса в измеренных режимах

I, A	t, c	$I^2 t, A^2 \cdot c$	Время до 5 с
40	28,4	45440	Нет
45	24,228	49061,7	Нет
50	17,65	44125	Нет
55	14,91	45102,75	Нет
60	11,764	42350,4	Нет
65	4,3	18167,5	Да
70	0,7	3430	Да

При 65 А тепловой импульс составляет 18 167,5 А²·с, или 44,3 % допустимого; при 70 А - 3430 А²·с, или 8,4 %. В этих двух опытах время отключения меньше 5 с и условие $I^2 t \leq K^2 S^2$ выполнено. При 40-60 А время превышает 5 с, поэтому кратковременная модель к этим опытам не применяется.

5 Селективность автоматических выключателей

При селективной работе нижестоящий QF2 отключает повреждённую ветвь, а QF1 остаётся включённым. Выключатели соединены последовательно по схеме на рисунке 2.

Ток изменяли с помощью Т1 и фиксировали срабатывание выключателей. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Результаты исследования селективности

I , А	U , В	R , Ом	Срабатывание
18,8	20	1,06	-
-	131	-	Оба выключателя
-	124	-	Один выключатель
114,68	125	1,09	Оба выключателя
-	127	-	Оба выключателя
138,53	157	-	Оба выключателя
164,22	173	-	Оба выключателя
179,82	196	-	Оба выключателя

В графе R указано отношение показаний вольтметра и амперметра $\frac{U}{I}$. По схеме приборы включены на разных сторонах трансформатора Т2.

При напряжении 124 В зарегистрировано срабатывание одного выключателя, при 125 В и токе 114,68 А - обоих. Совместное отключение также наблюдалось при 138,53; 164,22 и 179,82 А. Следовательно, при этих четырёх токах избирательное отключение повреждённого участка не обеспечивается.

Через последовательные аппараты протекает один ток. Если за время отключения нижестоящего автомата успевает сработать расцепитель вышестоящего, размыкаются оба аппарата. В результате отключается не только повреждённая ветвь, но и питающая её цепь.

6 Исследование выключателей дифференциального тока

6.1 Маркировка и результаты

На стенде установлены выключатели FD2-FD4, показанные на рисунке 6. Все три аппарата относятся к ABB F202 AC и имеют два полюса. Тип AC предназначен для синусоидального переменного дифференциального тока.

Таблица 6 - Номиналы ВДТ и зарегистрированные ступени срабатывания

Аппарат	Тип	I_n , А	$I_{\Delta n}$, мА	Степень опыта, мА
FD2	ABB F202 AC	16	10	10
FD3	ABB F202 AC	25	30	30
FD4	ABB F202 AC	25	300	200



Рисунок 6 - Выключатели дифференциального тока FD2-FD4 лабораторного стенда

FD2 и FD3 отключались на ступенях 10 и 30 мА, соответствующих их номинальным дифференциальным токам. FD4 отключался на ступени 200 мА при номинале 300 мА. Отношение ступени срабатывания к номиналу составляет $\frac{200}{300} \approx 0,67$.

Номинальный дифференциальный ток задаёт уровень, при котором ВДТ должен отключиться. Срабатывание FD4 на меньшей ступени согласуется с этим условием.

6.2 Схема испытания и последовательность

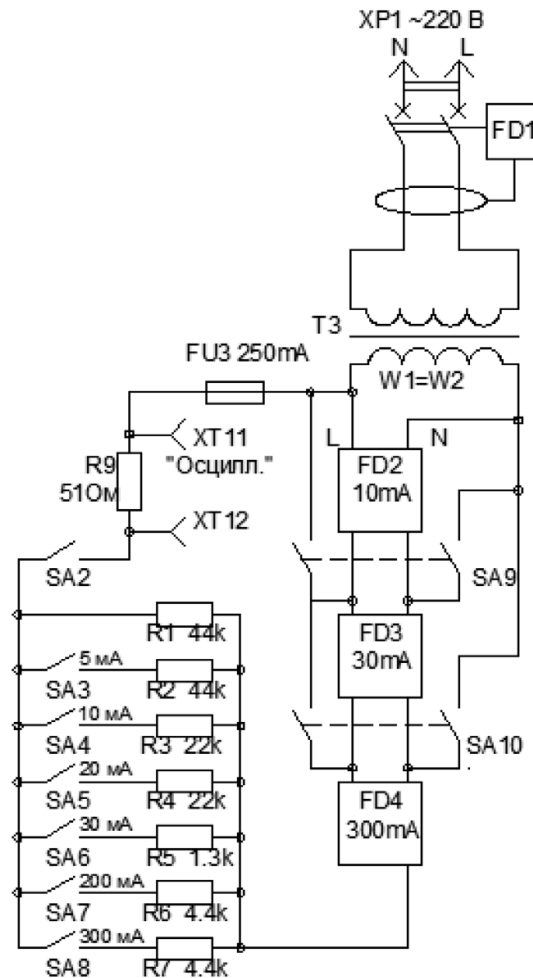


Рисунок 7 - Схема испытания выключателей дифференциального тока

Ток утечки создаётся резистивными ветвями, которые подключаются переключателями SA2-SA8. При увеличении числа включённых ветвей суммарный дифференциальный ток возрастает. После срабатывания FD2 его шунтируют SA9, затем после срабатывания FD3 замыкают SA10 для испытания FD4.

Осциллограф подключается к XT11-XT12 и измеряет напряжение на резисторе $R_9 = 51 \text{ Ом}$. Для этой схемы связь между напряжением и дифференциальным током имеет вид

$$i_{\Delta}(t) = \frac{u_{R9}(t)}{R_9}. \quad (5)$$

При появлении тока утечки возникает напряжение на R_9 . После размыкания контактов ток прекращается и сигнал снижается до фоновому уровня. Изменение сигнала при переключениях показано на осциллограммах.

7 Осциллограммы

Осциллограф UNI-T UTD2072CL: канал CH1, масштаб 2 В/дел, щуп 10X, связь по переменному току.

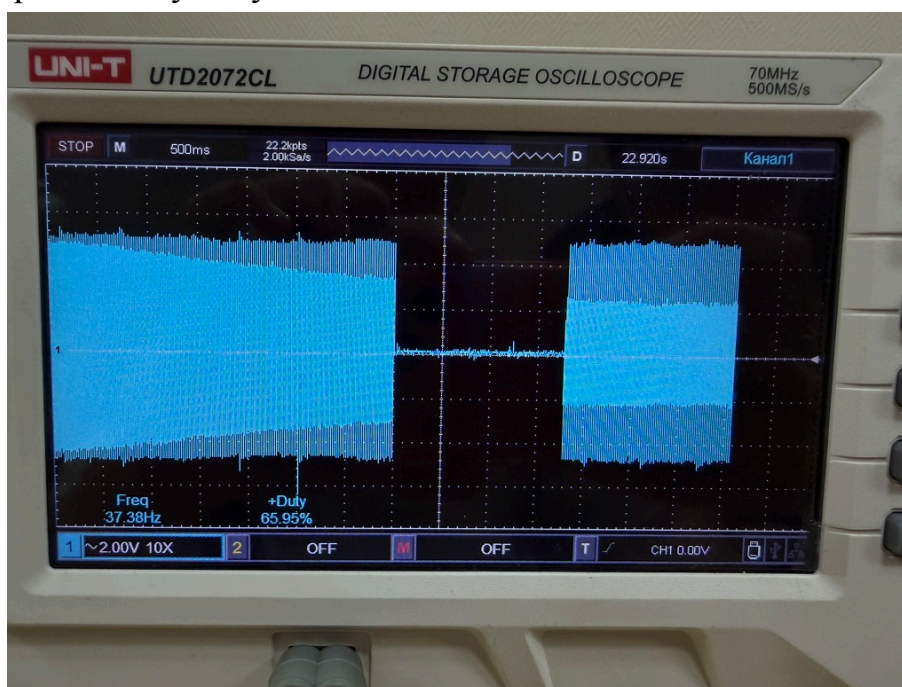


Рисунок 8 - Исчезновение и восстановление сигнала, развёртка 0,5 с/дел

На рисунке 8 между двумя участками сигнала напряжение снижается до фонового уровня.

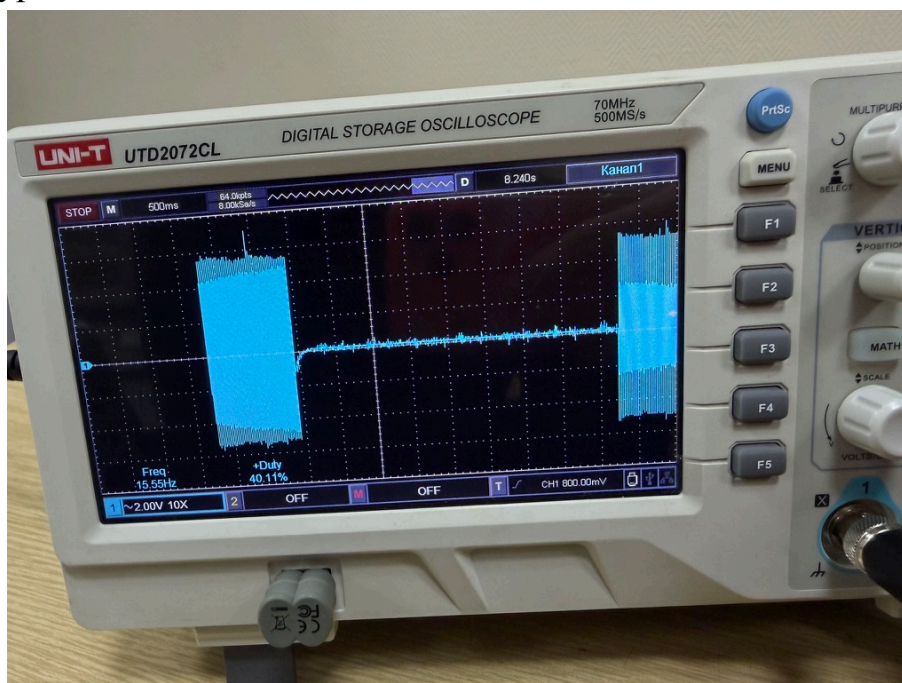


Рисунок 9 - Конечный участок и повторное появление сигнала, развёртка 0,5 с/дел

На рисунке 9 видны два отдельных участка сигнала. Остальные фотографии приведены в приложении Б.

8 Выводы

1. Для кабеля бригады 2 с медной жилой 1,5 мм² и резиновой изоляцией получена зависимость $t_{\text{доп}} = \frac{41006,25}{I^2}$. Допустимый тепловой импульс равен 41 006,25 А²·с; при удвоении тока допустимое время уменьшается в четыре раза.
2. При увеличении тока через С16 от 40 до 70 А время отключения снизилось с 28,4 до 0,7 с. Мощность нагрева растёт пропорционально I^2 : биметалл быстрее нагревается, изгибается и освобождает механизм отключения. Точки 40-60 А находятся в области холодного состояния, а 65 А / 4,3 с - горячего, для которого начальный нагрев сокращает выдержку. Точка 70 А / 0,7 с лежит ниже обеих областей контрольной характеристики.
3. При 65 и 70 А тепловые импульсы составили 18 167,5 и 3430 А²·с. Это 44,3 и 8,4 % допустимого значения для заданного кабеля. В этих режимах условие термической стойкости выполнено.
4. При 114,68; 138,53; 164,22 и 179,82 А срабатывали оба последовательно включённых автомата. Через них протекает один ток; до прекращения тока нижестоящим аппаратом успевает сработать расцепитель вышестоящего. Поэтому в этих режимах вместе с повреждённой ветвью отключается питающая цепь и селективность отсутствует.
5. ВДТ FD2, FD3 и FD4 срабатывали на ступенях 10, 30 и 200 мА соответственно. Утечка нарушает баланс токов в рабочих проводниках: результирующий магнитный поток дифференциального трансформатора создаёт сигнал для отключения. Для FD4 ступень срабатывания равна 0,67 номинального дифференциального тока 300 мА. Осциллограммы показывают прекращение и восстановление сигнала в измеряемой цепи.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходный протокол измерений

Измерения лабораторной работы 1

Часть 1

I, А	t, с
40	28,4
45	24,228
50	17,65
55	14,91
60	11,764
65	4,3
70	0,7

Часть 2

I, А	U, В	R, Ом	Примечание
18,8	20	1,06	-
-	131	-	вырубило оба
-	124	-	один
114,68	125	1,09	вырубило оба
-	127	-	вырубило оба
138,53	157	-	оба
164,22	173	-	оба
179,82	196	-	оба

Часть 3

Обозначение	Значение
FD2	10 мА
FD3	30 мА
FD4	200 мА

Рисунок А.1 - Сводная таблица результатов лабораторной работы

Часть 1		
I, A		E, C
40		23,4
45		24,228
50		17,65
55		14,91
60		11,764
65		4,3
70		0,7

Часть 2		
I, A	U, B	R, Ом
18,8	20	1,06
131	131 ¹⁷⁰	
144	124 озчн.	
114,68	125	1,09
	127	
138,53	157 ода	
164,22	173 ода	
179,82	196 ода	

131 - вырублено ода
125 - вырублено ода
127 - вырублено ода

4.09.2026

[Signature]

Рисунок А.2 - Первая страница протокола: характеристика QF2 и селективность

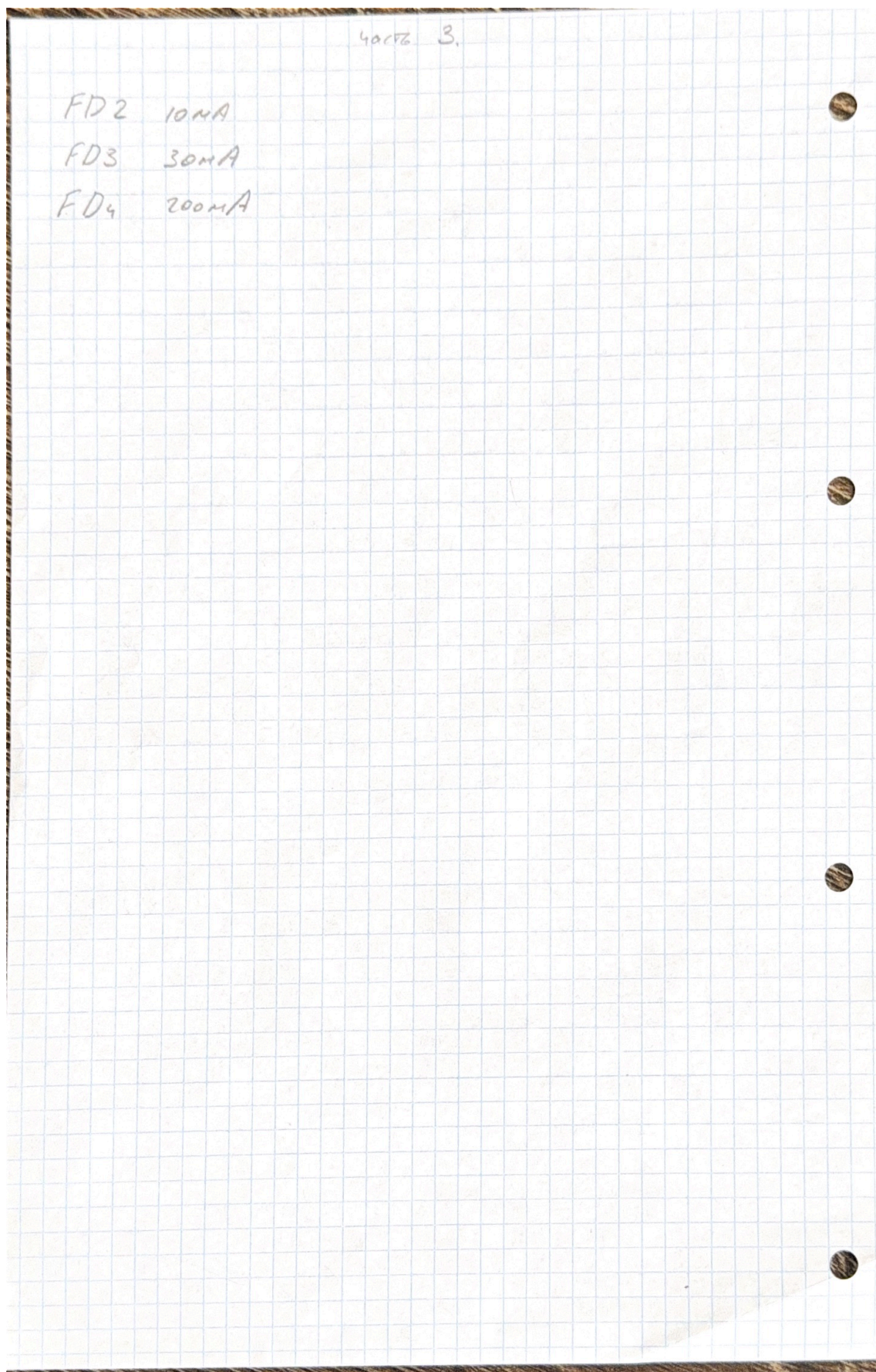


Рисунок А.3 - Вторая страница протокола: ступени срабатывания FD2-FD4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Остальные осциллограммы

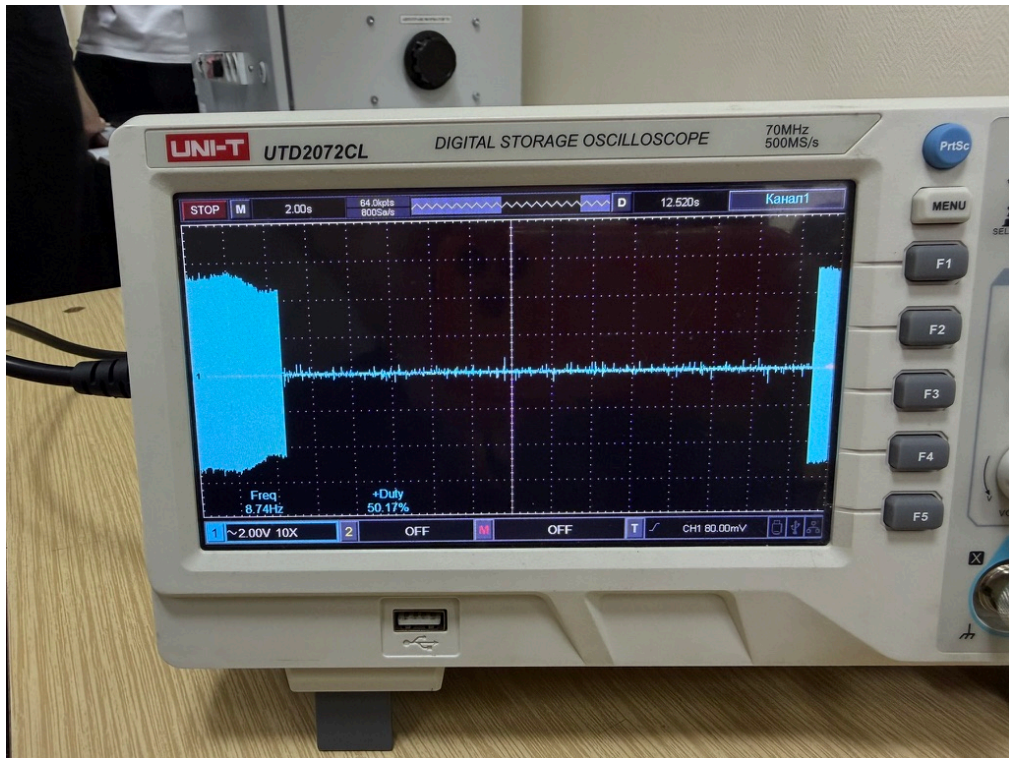


Рисунок Б.1 - Пауза между участками сигнала, 2 с/дел
Два участка переменного сигнала разделены продолжительной паузой.

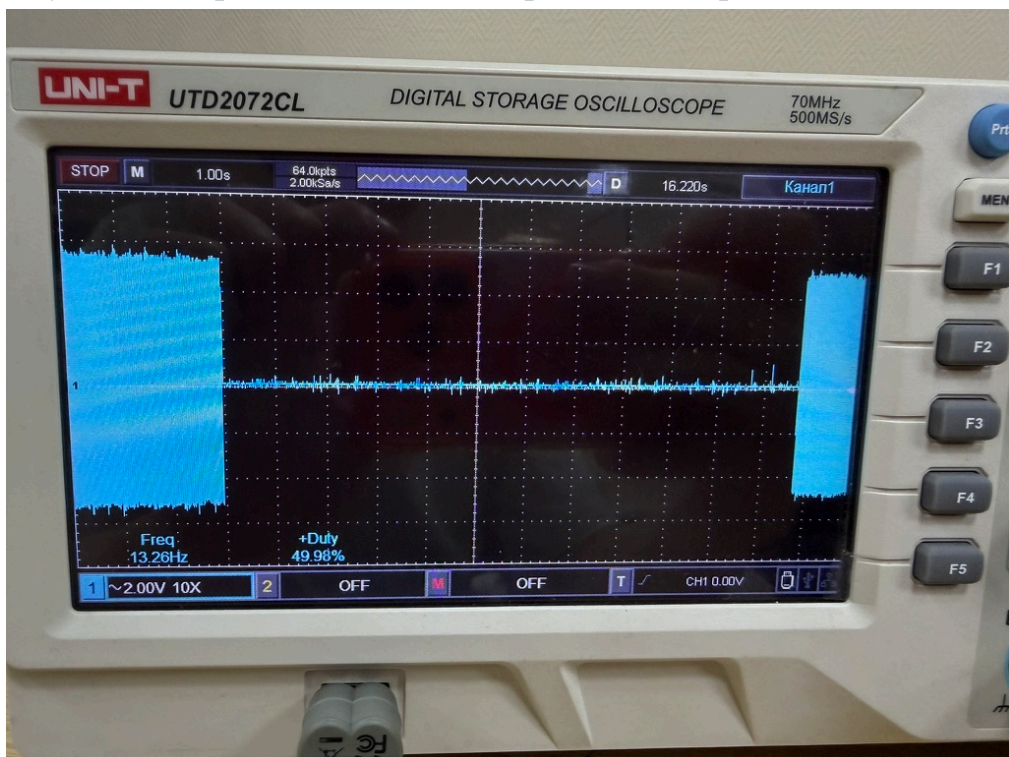


Рисунок Б.2 - Исчезновение и восстановление сигнала, 1 с/дел
Переменный сигнал виден в начале и в конце записи.

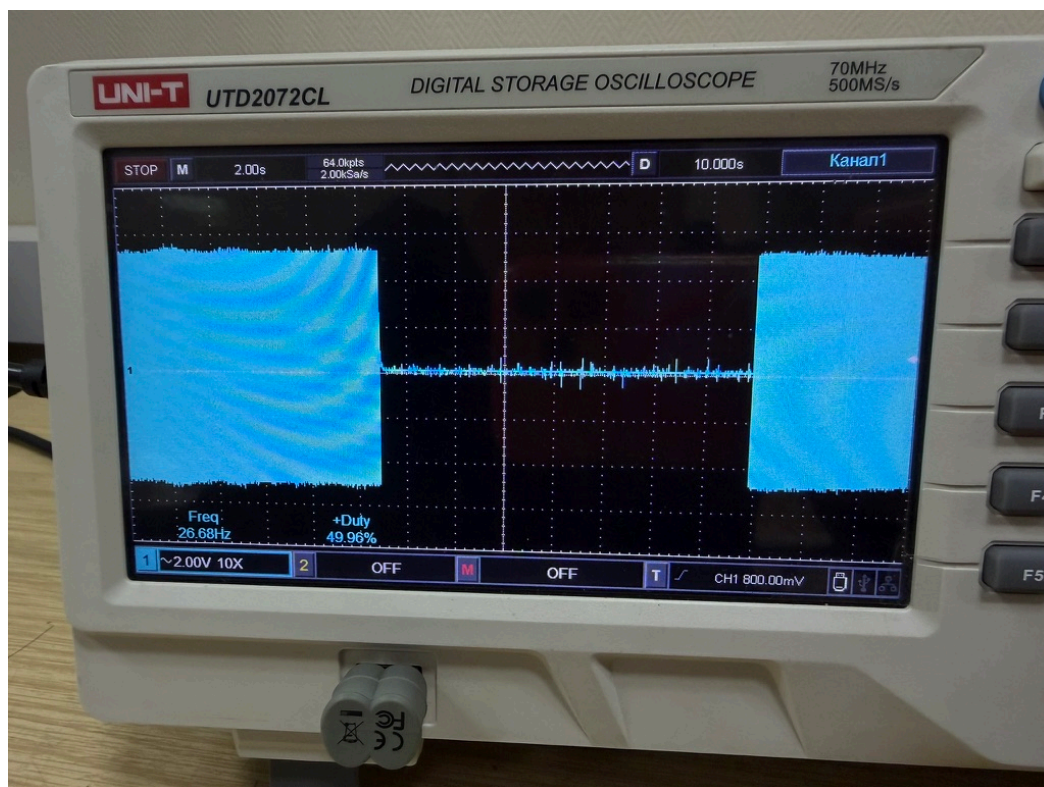


Рисунок Б.3 - Два участка переменного сигнала, 2 с/дел

Между двумя участками сигнала напряжение снижается до фоновому уровня.

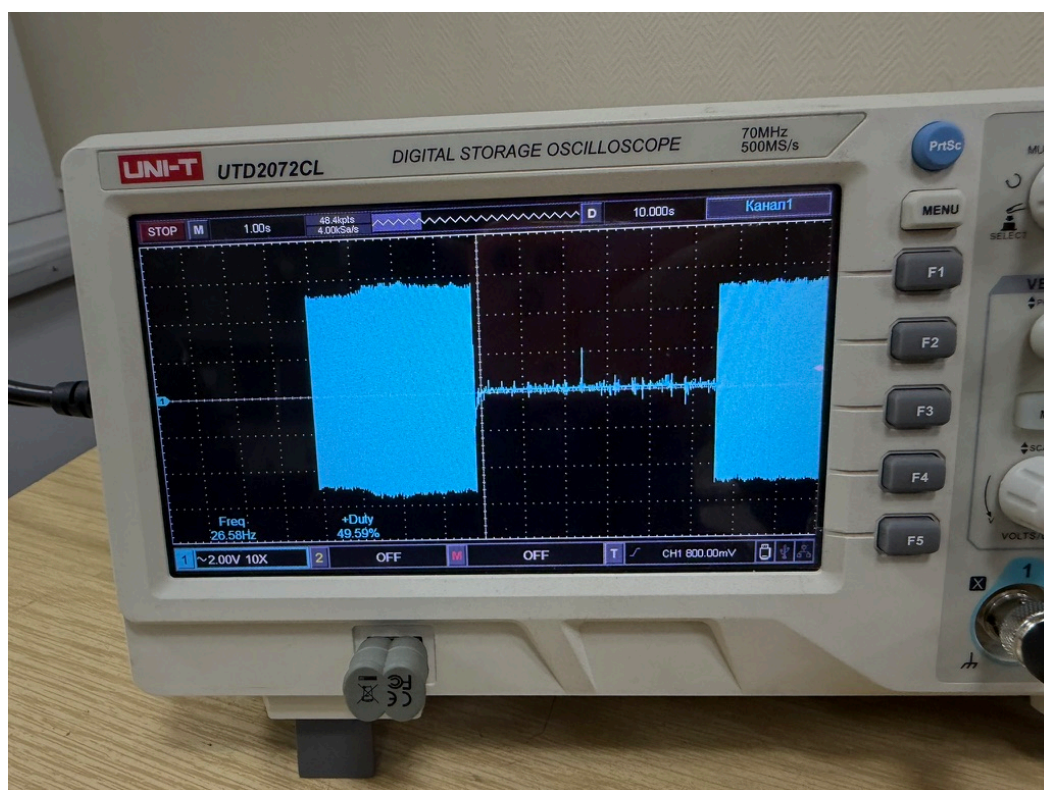


Рисунок Б.4 - Конечный участок сигнала и пауза, 1 с/дел

Первый участок сигнала полностью помещается в окно; второй продолжается за его границей.

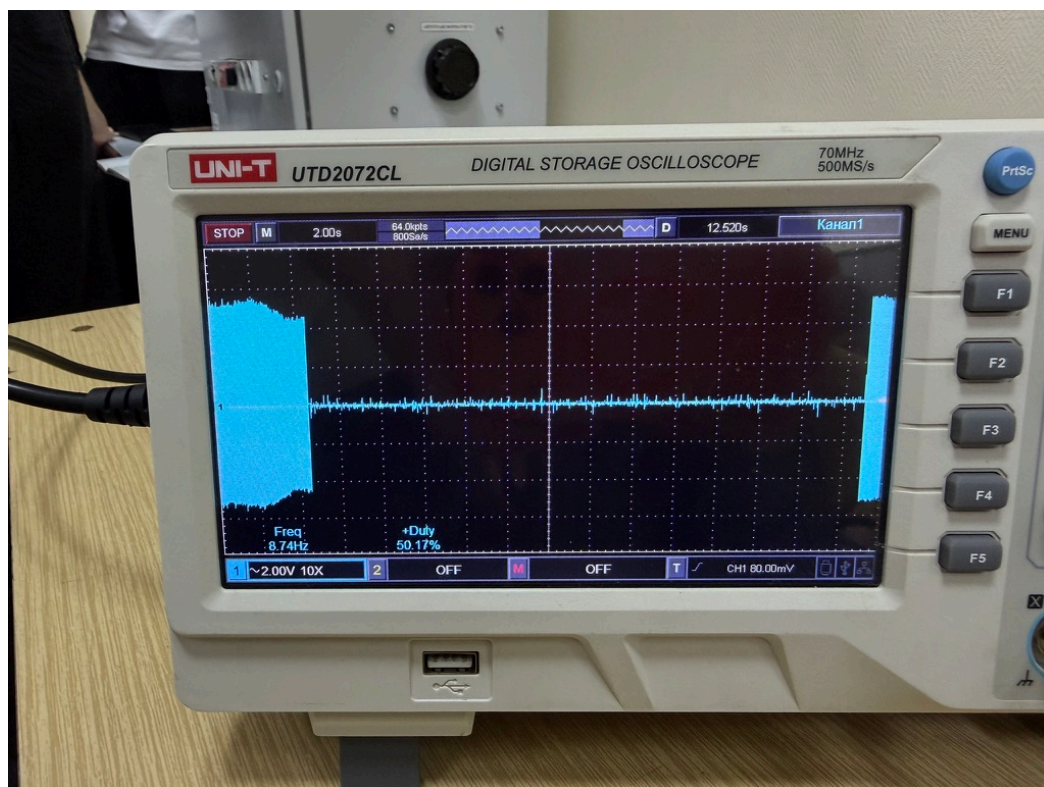


Рисунок Б.5 - Повторная фотография записи на рисунке Б.1

Развёртка 2 с/дел. На снимках Б.1 и Б.5 показана одна запись с разных ракурсов.

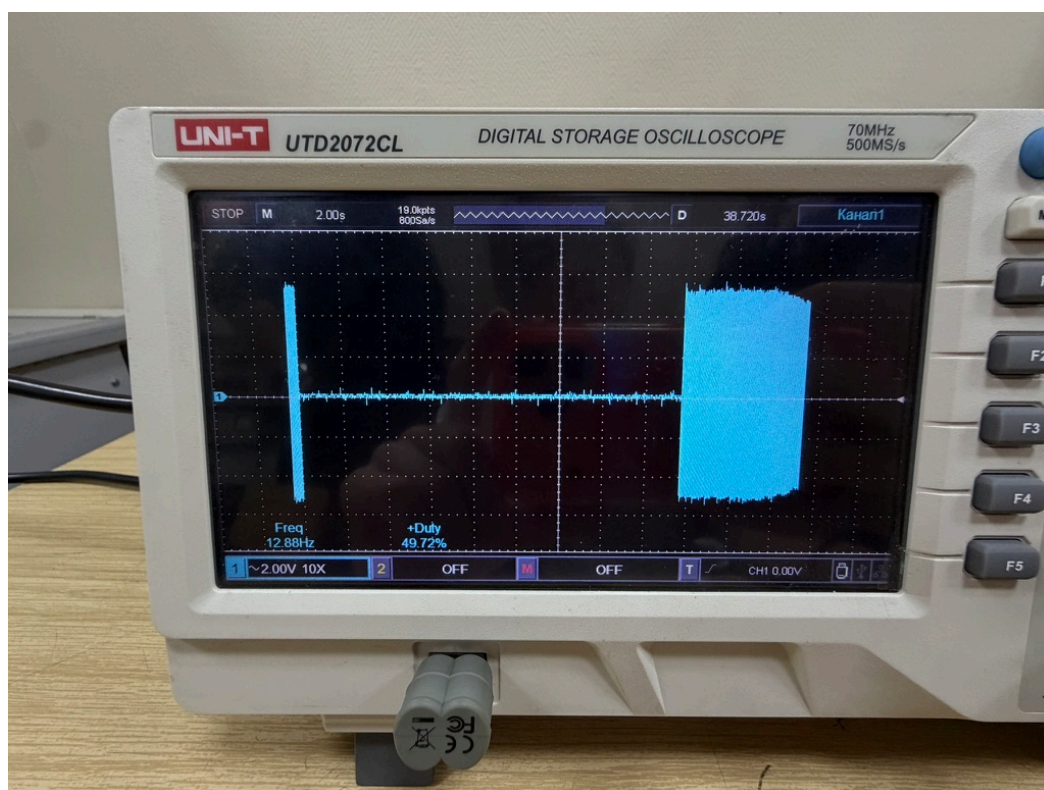


Рисунок Б.6 - Два конечных участка сигнала, 2 с/дел

Начальный участок сигнала короче второго; между ними наблюдается фоновый уровень.